

과제 4 (5장).

< 문제 5, 6번 >

모평균이 μ ($\mu \neq 0$), 분산이 σ^2 인 무한집단에서 크기 n 인 랜덤표본 $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 을 이용하여 구한 다음 통계량을 생각하라.

(a) X_2	(b) $X_1 + X_2$
(c) $\frac{X_1 + X_3}{4} + \frac{X_2}{2}$	(d) $X_1 - X_2$

(5번) (a) ~ (d)가 각각 모집단에 대한 어떤 통계량인지 판정하라.

(6번) (a) ~ (d)의 분산을 각각 구하라.

(7번) (a) ~ (d)의 점근적분포를 각각 구하라

<문제 II>

고등학교 학생 400명을 랜덤으로 추출하여 체질량지수를 측정했을 때
표본평균은 $\bar{x}=21$, 표본분산 $S^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = 2.5^2$ 으로 측정되었다.
여기서 $z_{0.025} \approx 2$ 로 계산.

- (a) 모집단의 95% 신뢰구간을 구하라.
- (b) 모집단표준편차 $\sigma=3$ 일 때, 모집단의 95% 신뢰구간 폭이 0.4
아래가 되게 하는 표본 크기 n 의 최소값을 구하라.
- (c) 표본분산의 95% 신뢰구간을 구하라.

< 문제 14 >

식품환경에 따른 계란의 단백질 함량 차이를 확인하기 위해 X양계장과 Y양계장에서 계란을 100개씩 랜덤으로 추출하여 계란 100g당 단백질 함량을 측정했다. 두 양계장은 $\bar{x} = 14g$, $\bar{y} = 13.4g$ 이다 하라.

- (a) 분산이 각각 $\sigma_x^2 = 4$, $\sigma_y^2 = 2.25$ 일때, $\mu_x - \mu_y$ 의 95% 신뢰구간을 구하라.
- (b) 분산을 모르고 분분산이 각각 $s_x^2 = 6$, $s_y^2 = 3$ 일때 $\mu_x - \mu_y$ 의 95% 신뢰구간을 구하라.

<문제 15>

한 제약회사에서 새로 개발한 독감진단키트의 성능을 향상시키기 위해 두 집단을 각각 100명씩 랜덤추출하여 임상실험을 진행했다.

새로 개발한 진단키트를 사용한 집단에서 독감에 정확하게 진단된 사람이 90명, 기존 진단키트를 사용한 집단은 80명이었다.

두 집단의 진단 성공률은 p_x 와 p_y 라 할 때,
차이 $p_x - p_y$ 의 99% 신뢰구간을 구하라.